P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Exercícios Teórico-Práticos	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática Licenciatura em Segurança Informática em Redes de Computadores		Hora
	Unidade Curricular Sistemas Operativos		

Matéria:

- Exercícios práticos para a aplicação dos Algoritmos de Escalonamentos de processos e de Gestão de memória

1) Considere o seguinte conjunto de processos. Instante de chegada e duração são indicados na tabela seguinte:

Processo	Instante de chegada	Duração
P0	0.0	0.2
P1	0.0	0.1
P2	0.1	0.1
P3	0.1	0.5
P4	0.5	0.2
P5	0.5	0.3

Calcule o tempo médio de espera, considerando que o algoritmo de escalonamento é o **SRTF (*Shortest Remaining Time First*)**. Fundamente a sua resposta com todos os cálculos que sentir necessidade de efetuar. De seguida, comente se realizando os mesmos cálculos utilizando o algoritmo Round-Robin, com um quantum de 0.6, a sequência de execução dos processos e o tempo de espera médio seriam diferentes do obtido com aplicação do algoritmo SRTF.

2) Considere um computador com 1 MB de memória que utiliza um sistema operativo que faz a gestão de memória pelo algoritmo *buddy*. Apresente uma representação de como a memória ficaria dividida considerando a lista de eventos apresentados de seguida:

1. Novo processo (P1) com 200K de tamanho;
2. Novo processo (P2) com 140K de tamanho;
3. Novo processo (P3) com 64K de tamanho;
4. Novo processo (P4) com 200K de tamanho;
5. Término e libertação dos processos (P1 e P2);
6. Novo processo (P5) com 65K de tamanho;
7. Término e libertação dos processos (P3).

3) Assuma um sistema com **128 KB** de memória virtual por **paging**, com páginas de **16 KB**. Indique, recorrendo à técnica de *Memory Management Unit* (MMU) e à tabela seguinte:

110	1
101	1
001	0
001	1
000	0
110	1

a) A que endereço físico (em decimal) corresponde o endereço virtual **25820?**
b) A que endereço físico (em decimal) corresponde o endereço virtual **10000?**

4) "Os *page fault* não degradam o desempenho geral do sistema operativo pois é da responsabilidade dele que, perante uma exceção lançada pela unidade de gestão de memória, aloque imediatamente os recursos necessários para que o processo que lançou a exceção aceda a uma página na memória adequadamente mapeada na memória virtual".

Comente a afirmação, indicando as vantagens e desvantagens das técnicas de gestão de memória nos sistemas operativos modernos.